BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : RP2**
Nom, prénom : JEAN PIERRE Julien Stephan Didier	**N° candidat : 02542605398**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date : 6 avril 2026**

Organisation support de la réalisation professionnelle

VMS est une application de gestion de vouchers et elle est divisée en deux parties :

• Utilisateurs métier – Gestion des demandes, des clients et des bons via une application bureau
• Administrateur – Gestion des utilisateurs, des agences et accès complet aux fonctionnalités du système

Intitulé de la réalisation professionnelle

Développement de l'application VMS comprenant une interface de gestion des bons, clients et demandes avec un système de rôles

Période de réalisation : Octobre 2025 - Avril 2026 **Lieu : MCCI Business School Maurice**

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Le projet a été réalisé seul dans le cadre de la formation, avec une gestion des fichiers via GitHub. Le développement s'est effectué à la fois en classe et à domicile sur une période d'environ un an. L'application a été développée et testée en local avec une base de données PostgreSQL. L'objectif principal était de concevoir une application permettant la gestion complète des bons (création, suivi, validation), ainsi que la gestion des clients, demandes et utilisateurs, en utilisant Java, JavaFX et PostgreSQL.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

La conception du projet s'est appuyée sur le cahier des charges, les connaissances acquises en formation et des ressources en ligne, avec la réalisation d'un modèle de données pour structurer la base PostgreSQL. Le développement s'est effectué sous windows avec IntelliJ IDEA et Maven, tandis que la base de données a été gérée avec PostgreSQL et pgAdmin. Le projet a été versionné avec GitHub et testé à la fois sur l'application bureau et via navigateur pour certaines fonctionnalités. Les technologies utilisées incluent Java, JavaFX, CSS, PostgreSQL, JDBC et Maven.

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]

Modalités d'accès à la documentation :
https://github.com/julienprojets/RP2-VMS

Pour le bon fonctionnement de l'application, veuillez consulter le répertoire /target/jpackage/VMS-2.1.exe sur git. Téléchargez l'exe, installez, et lancez. Une fois cliqué sur le 'download' sur GitHub, le téléchargement en background sera invisible et prendra quelques secs/mins dépendant de votre connexion, puis apparaîtra automatiquement dans vos téléchargements.

Modalités d'accès à la production :
Username : Test_Superuser
Password : 123789

Lien du site pour la rédemption :
https://julienvms.alwaysdata.net/redeem/

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1) Contexte et problématique

L'organisation avait besoin d'un système fiable pour gérer le cycle de vie des vouchers. Le processus manuel présentait des risques : erreurs de suivi, faible traçabilité, lenteur des validations, absence de centralisation des pièces (documents et notifications), et difficulté d'exploitation statistique.
Le projet VMS répond à ce besoin par une application desktop JavaFX connectée à PostgreSQL, avec :

- pilotage des demandes de vouchers,
- génération automatique des vouchers (PDF + QR),
- envoi email automatique,
- rédemption mobile en temps réel,
- reporting analytique et export.

2) Analyse des besoins et conception

Besoins fonctionnels identifiés

- Authentifier les utilisateurs et appliquer des droits selon les rôles.
- Gérer les référentiels : clients, utilisateurs, branches.
- Gérer le stock de vouchers (disponibles/réservés/actifs/consommés/expirés).
- Gérer les demandes : création, paiement, approbation/rejet, génération et envoi.
- Permettre la rédemption terrain via smartphone (scan QR ou saisie code).
- Assurer la traçabilité des actions et des tentatives de rédemption.
- Produire des indicateurs de pilotage et exports.

Objectifs fonctionnels

- Réduire les actions manuelles répétitives.
- Sécuriser les statuts et transitions métier.
- Fournir une preuve documentaire automatique (PDF, journaux d'audit).
- Améliorer la réactivité opérationnelle (workflow guidé + notifications).

Choix de conception

- Architecture MVC en couches :
    - controller (logique IHM),
    - DAO (accès données),
    - model (objets métier),
    - util (services transverses : PDF, Email, QR, audit, schéma DB, serveur de rédemption).
- IHM modulaire avec FXML/CSS : login, dashboard, modules spécialisés.
- Base relationnelle avec schéma évolutif (auto-vérification/auto-ajout de colonnes et tables à l'exécution).

- Automatisation métier via services techniques déclenchés dans le workflow des demandes.

3) Technologies utilisées

- Frontend desktop : JavaFX (FXML + CSS).
- Backend local applicatif : Java 21.
- Données : PostgreSQL.
- Build et packaging : Maven + jpackage (EXE Windows).
- Documents : PDFBox.
- QR code : ZXing.
- Emails : JavaMail (SMTP configurable).
- Reporting/export : CSV/Excel.

4) Organisation du travail

- Approche incrémentale par modules :
    1. Authentification + dashboard.
    2. Référentiels (clients, utilisateurs, branches).
    3. Gestion vouchers.
    4. Workflow des demandes.
    5. Automatisation PDF/email.
    6. Rédemption mobile + audit.
    7. Reporting et export.
- Phases successives : analyse → développement → tests fonctionnels → corrections évolutives.
- Validation continue par scénarios complets (création demande → paiement → approbation → génération/envoi → rédemption → reporting).

5) Réalisation technique (architecture et fonctionnalités)

A. Authentification et sécurité fonctionnelle

- Écran de connexion avec vérification utilisateur/mot de passe et état du compte.
- Session utilisateur active avec rôle.
- Contrôle d'accès par rôle (ex. superuser/admin/accountant/approver) :
    - restrictions sur boutons et modules,
    - limitation des actions critiques selon le profil.

B. Gestion des référentiels

- Clients : CRUD + recherche.
- Utilisateurs : gestion comptes, rôles, statuts.
- Branches : administration des entités de rédemption.

C. Gestion vouchers

- Création unitaire ou en lot.
- Génération de codes uniques.
- Statuts métier : Available/Reserved/Active/Redeemed/Expired.
- Filtrage des vouchers non assignés/non consommés pour la gestion opérationnelle.

D. Workflow demandes (cœur métier)

- Création d'une demande avec client, quantité, valeur unitaire, total.
- Mise à jour du statut de paiement.
- Validation d'une demande uniquement après paiement.
- Rejet possible selon règles (ex. non payé/expiration), avec retour des vouchers au pool.
- Génération et dispatch après approbation.
- Mise à jour des statuts de fin de cycle.

E. Gestion des données et robustesse DB

- Auto-initialisation/auto-migration du schéma (DatabaseSchema) :
    - création de tables manquantes,
    - ajout de colonnes/index,

    - ajustements de compatibilité sur colonnes existantes.
- Modèle de données couvrant :
    - utilisateurs,
    - clients,
    - branches,
    - vouchers,
    - demandes (voucher_requests),
    - factures,
    - audit général et audit de rédemption.

F. Reporting

- KPIs : total vouchers, actifs, consommés, expirés, valeur totale.
- Graphiques de répartition (camembert/statuts) et évolution des rédemptions (barres).
- Filtres avancés (statut, recherche texte, période).
- Export CSV/Excel.

6) Explication des mails automatiques

Le système envoie des notifications automatiques à différents moments du workflow :

- Paiement reçu
    - notification à l'approbateur (demande à valider),
    - notification client (paiement enregistré).
- Demande approuvée
    - message client confirmant l'approbation.
- Demande rejetée
    - message client avec motif (si défini).
- Vouchers générés
    - envoi au client des PDFs individuels de vouchers.

Fonctionnement technique :

- SMTP configurable (email_config.properties ou dialogue de configuration).
- Support des pièces jointes (PDF vouchers).
- Gestion des erreurs (authentification SMTP, transport) avec continuité du workflow.

7) Explication des PDF automatiques

Le système produit automatiquement :

- PDF voucher individuel (par code voucher)
    - code voucher,
    - client,
    - valeur,
    - date de validité,
    - QR code de rédemption,
    - mentions d'usage.
- PDF de synthèse de demande
    - référence demande,
    - client,
    - nombre de vouchers,
    - valeur totale,
    - date de génération.

Organisation de sortie :

- Création dans un dossier dédié par référence de demande (vouchers/<reference>/...), facilitant archivage et preuve documentaire.

8) Rédemption mobile et QR code (point fort du projet)

Un serveur HTTP embarqué est lancé par l'application :

- accessible en réseau local depuis smartphone,
- interface web responsive,
- scan caméra via JS + saisie manuelle possible,

- endpoints :
    - vérification d'un voucher,
    - rédemption d'un voucher.

Règles de contrôle à la rédemption :
- existence du code,
- statut actif,
- non déjà consommé,
- non expiré.

Mises à jour automatiques :
- passage du voucher en Redeemed,
- horodatage,
- opérateur et branch/store de rédemption,
- audit de l'opération (succès/échec),
- mise à jour possible du statut global de demande quand tout est consommé.

10) Schéma explicatif en version ecrite
Chaîne métier principale :
1. Création/affectation vouchers en pool
2. Création demande client
3. Paiement enregistré
4. Approbation
5. Génération PDF + QR
6. Envoi email automatique au client
7. Rédemption mobile (scan/saisie)
8. Mise à jour statuts + audits
9. Reporting & export

Architecture logique :
JavaFX (FXML/CSS) → Controllers → DAO/Services → PostgreSQL
- Services transverses (Email/PDF/QR/Audit/HTTP mobile)

11) Difficultés rencontrées et solutions
- Fiabilité de la rédemption mobile (accès réseau local, connexions DB instables, validation en temps réel).
  Solution : serveur HTTP embarqué avec logique de retry, vérification d'état du voucher et journalisation systématique des succès/échecs.

- Automatisation documentaire PDF et email et continuité de service.
  Solution : génération automatique de PDF individuels + synthèse, puis envoi SMTP avec gestion d'erreurs non bloquante pour préserver le workflow même si la messagerie n'est pas configurée.

12) Résultats obtenus
- Application VMS opérationnelle couvrant l'ensemble du cycle de vie des vouchers : création, affectation, validation, génération, envoi et rédemption.
- Réduction des traitements manuels grâce à l'automatisation des PDF, des notifications email et de la gestion des statuts.
- Amélioration de la fiabilité des données via une base PostgreSQL structurée et maintenue automatiquement.
- Mise en place d'un canal mobile de rédemption QR utilisable en réseau local sur smartphone.
- Visibilité métier renforcée avec indicateurs, tableaux, graphiques et exports CSV/Excel.
- Traçabilité complète des opérations via audit fonctionnel et technique.

13) Compétences acquises
- Conception et développement d'application : architecture en couches (IHM, contrôleurs, DAO, services), Java/JavaFX/FXML, structuration modulaire.
- Gestion des données : modélisation relationnelle, SQL avancé, contraintes, indexation, évolutions de schéma et gestion de la cohérence.

- Maintenance corrective et évolutive : diagnostic d'anomalies, correction de bugs, sécurisation des workflows, amélioration continue.
- Automatisation de services : génération de documents PDF, QR code, envoi email SMTP, exports de données.
- Développement orienté qualité : gestion d'erreurs, journalisation/audit, validation métier, robustesse en environnement multi-contexte (desktop + mobile).

14) Rédemption en ligne

L'application permet maintenant le rachat des bons via un site web hébergé sur AlwaysData. Ce site ne dépend pas du poste où tourne le logiciel VMS. Sur la page, on peut vérifier un bon puis le racheter. On peut utiliser la caméra du téléphone, de la tablette ou de l'ordinateur pour scanner le code QR, ou saisir le code à la main. Le site parle à une petite API sur le serveur qui lit et met à jour la même base PostgreSQL que l'application de bureau.

15) Lien avec l'application

Sur les PDF des bons, le code QR ouvre l'adresse web publique de la page de rachat, avec le code du bon dans l'adresse. Cette adresse se règle dans l'application dans le fichier de configuration rédemption. Après avoir mis le site en ligne, il faut régénérer les bons pour que les nouveaux QR pointent vers le bon lien. L'ancien petit serveur dans l'application reste possible seulement pour des tests ou un usage en réseau local.

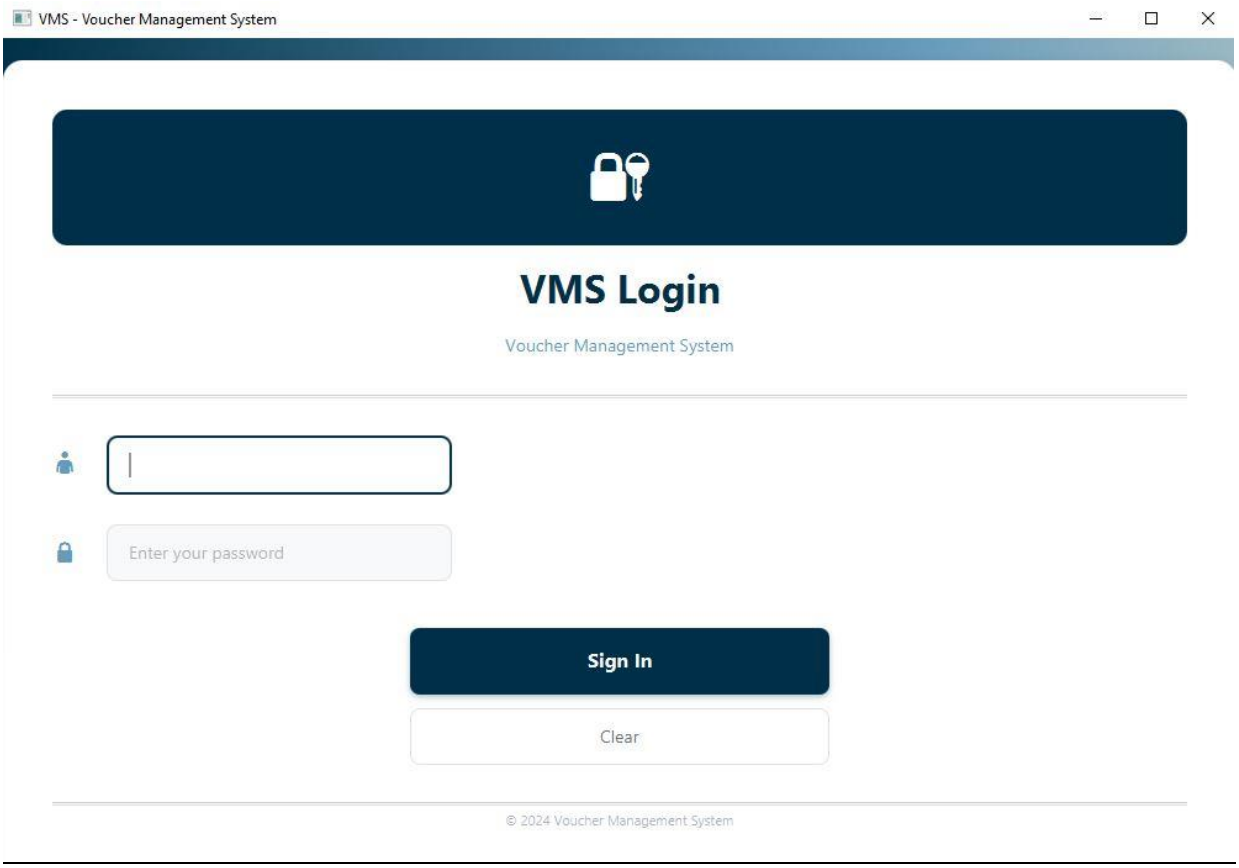
16) Fonctionnement

La page affiche les formulaires et envoie des requêtes à l'API. L'API sur le serveur vérifie le bon et enregistre le rachat dans la base. Comme ça, le bureau et le site utilisent les mêmes données.

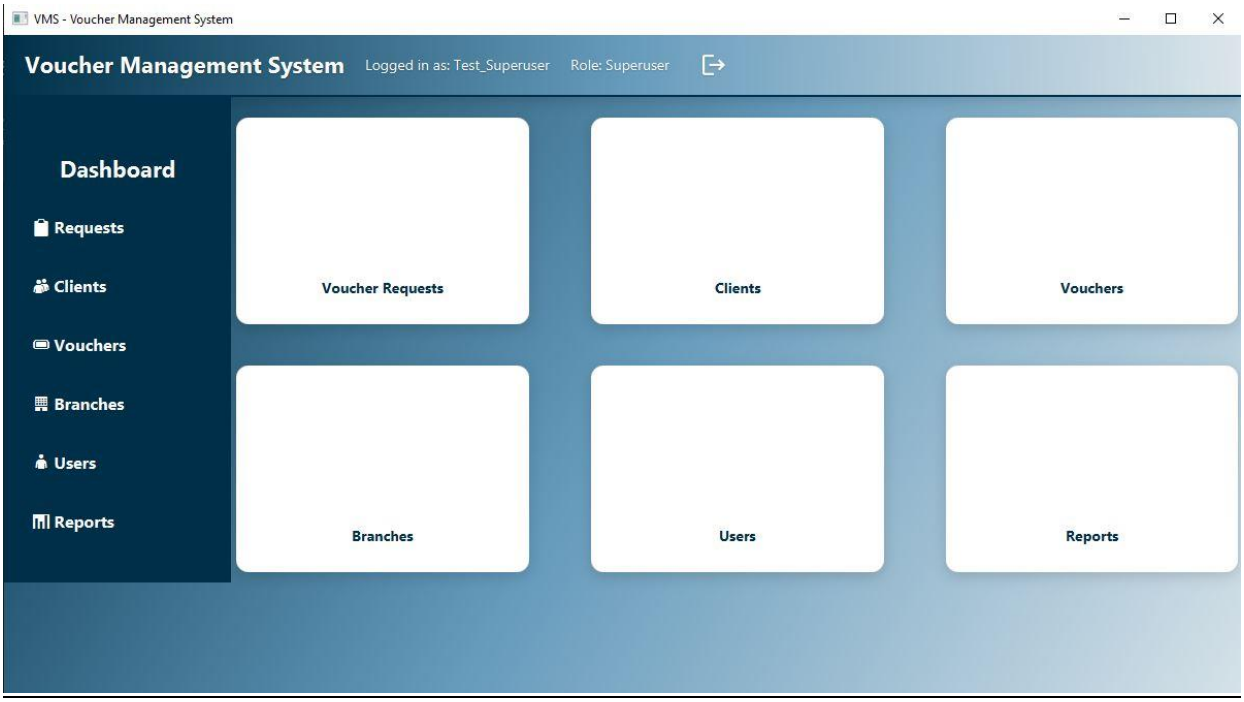
17) PDF après installation Windows

Quand le programme est installé sous Program Files, Windows n'autorise pas toujours l'écriture dans le dossier du programme. Les PDF générés sont donc enregistrés dans un dossier du profil utilisateur où l'écriture est autorisée, pour que la génération des bons fonctionne sur n'importe quel PC.

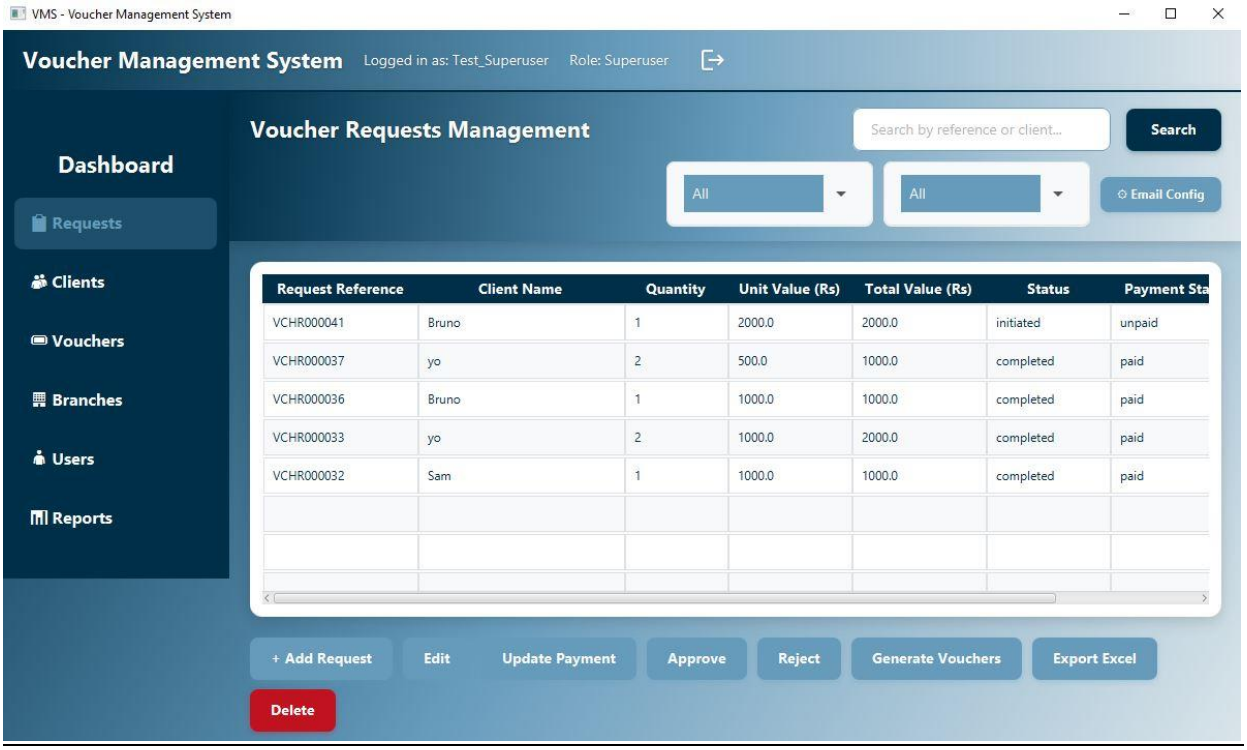
18) Captures d'écran de l'application



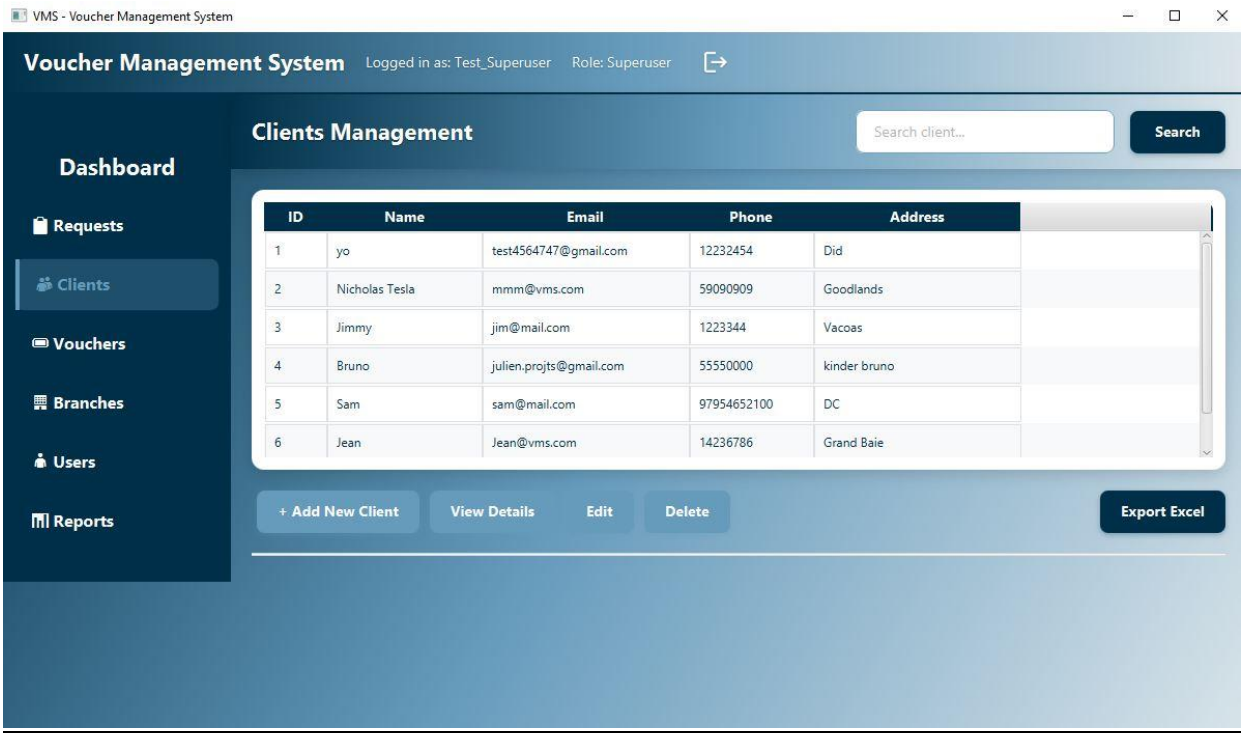
Page de login pour accéder a l'application VMS



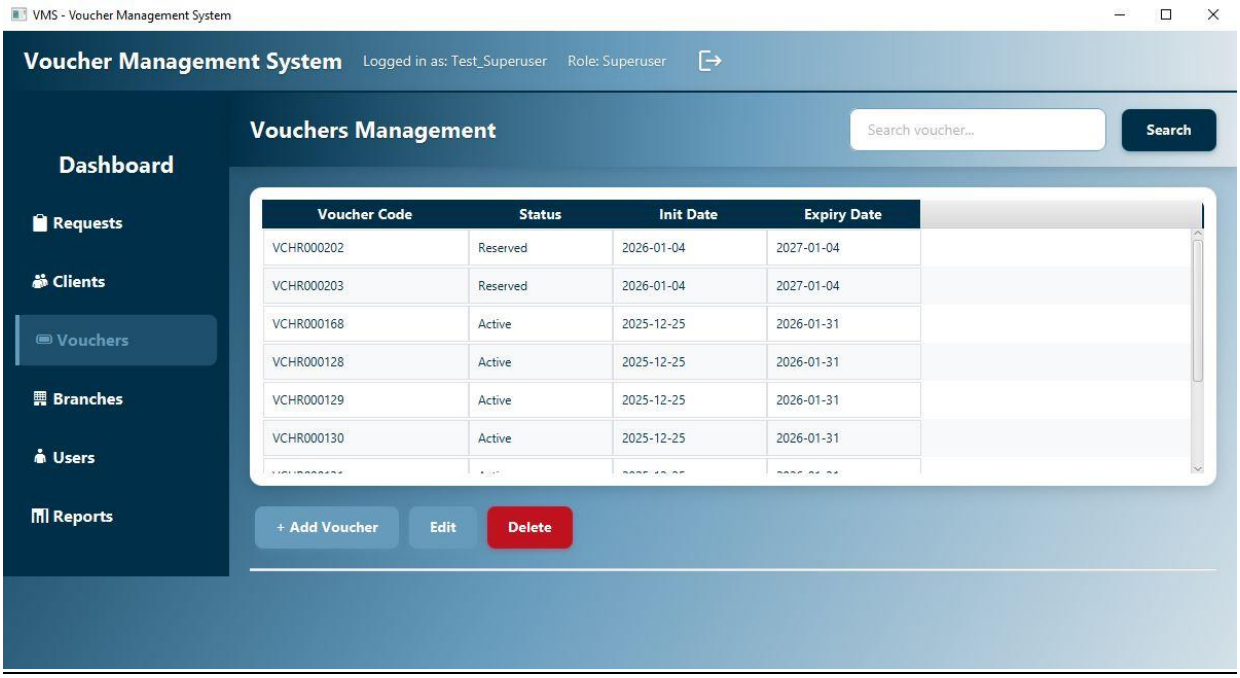
Dashboard contenant les différentes options de pages sur l'application VMS. Notamment, Requests, Clients, Vouchers, Branches, Users et Reports



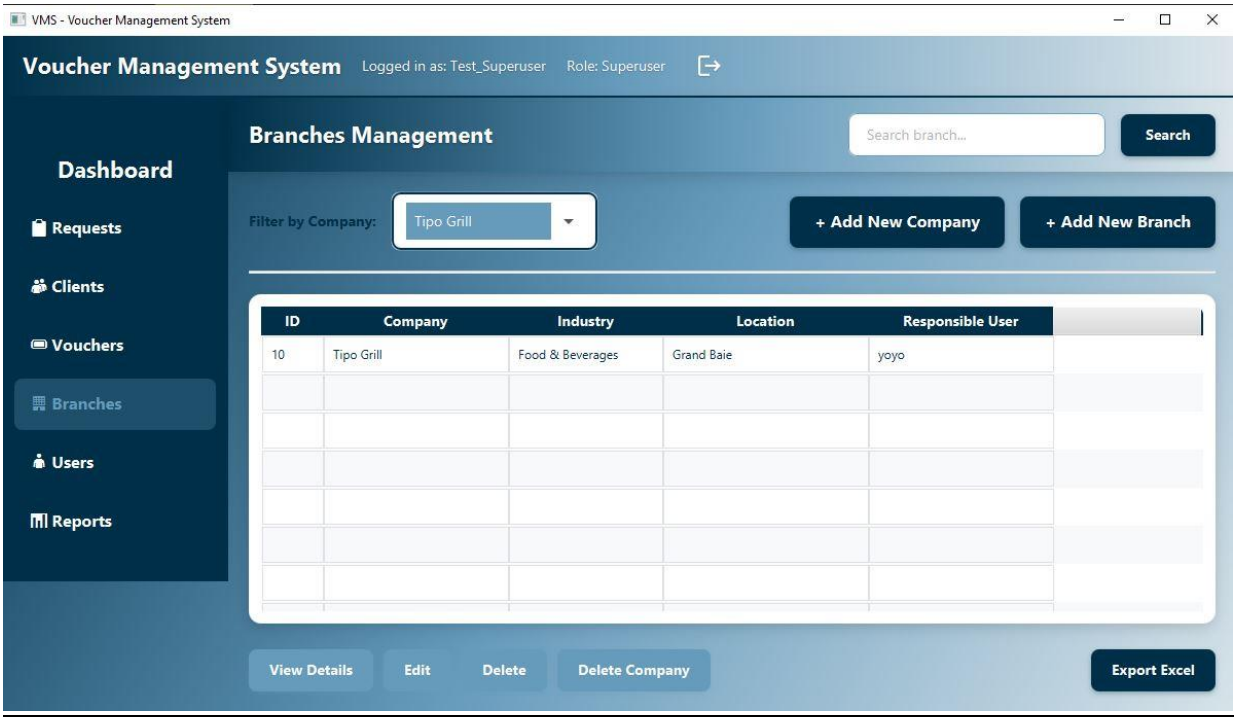
Page de Demandes où l'on voit toutes les demandes reçues. L'option CRUD est disponible, la validation de paiement, l'exportation excel et aussi la configuration du mail automatique.



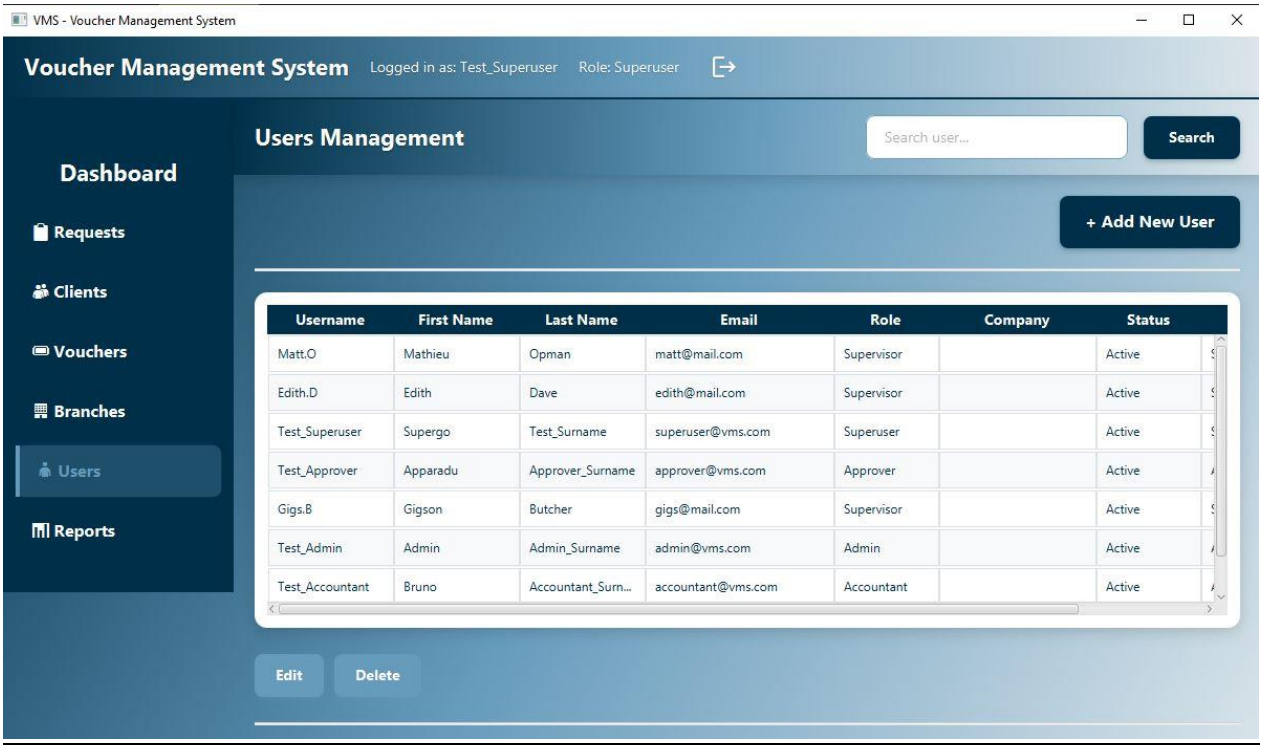
Sur la page client, il y a la gestion des clients disponible (CRUD). L'exportation excel est aussi disponible.



Dans la page Vouchers on peut voir tous les bons crées, leur code de référence, le statut, la date d'initiation et sa date d'expiration. (Option CRUD disponible)

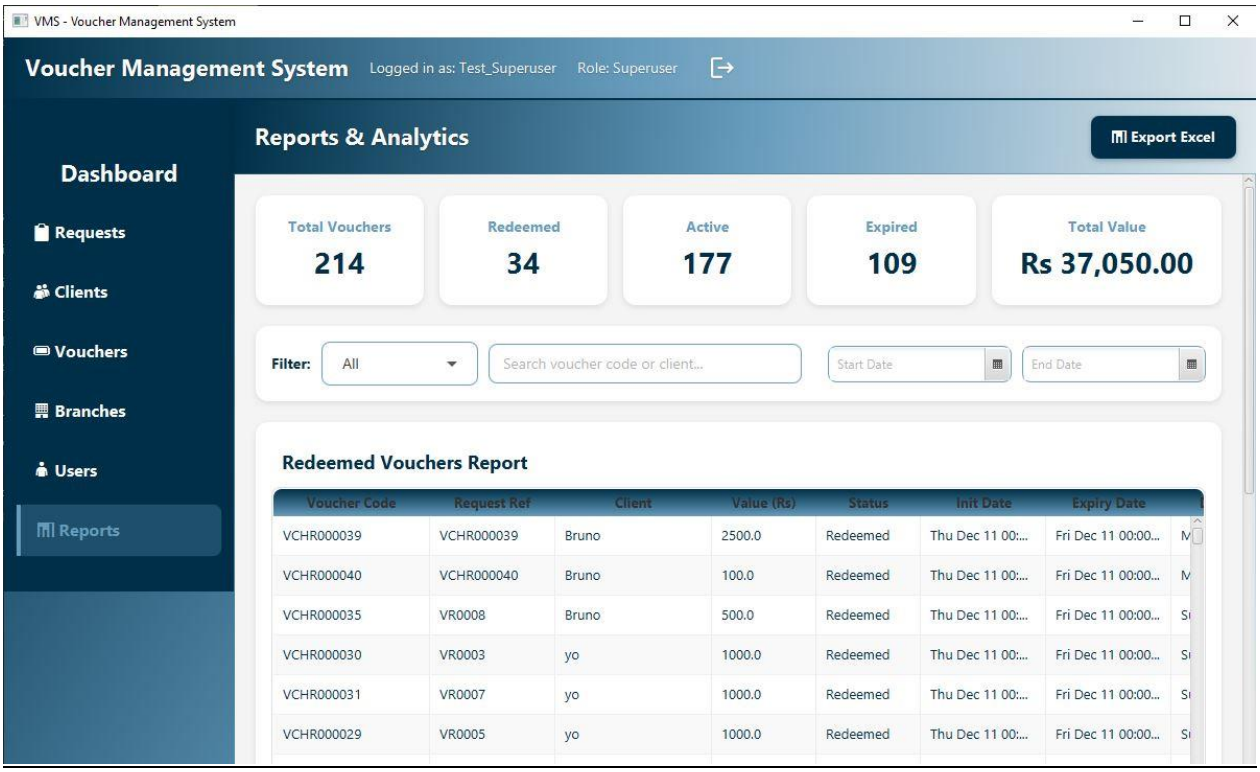


Page de Branches où l'on voit la branche affiliée au client qui fais la demande de vouchers. (option CRUD disponible)



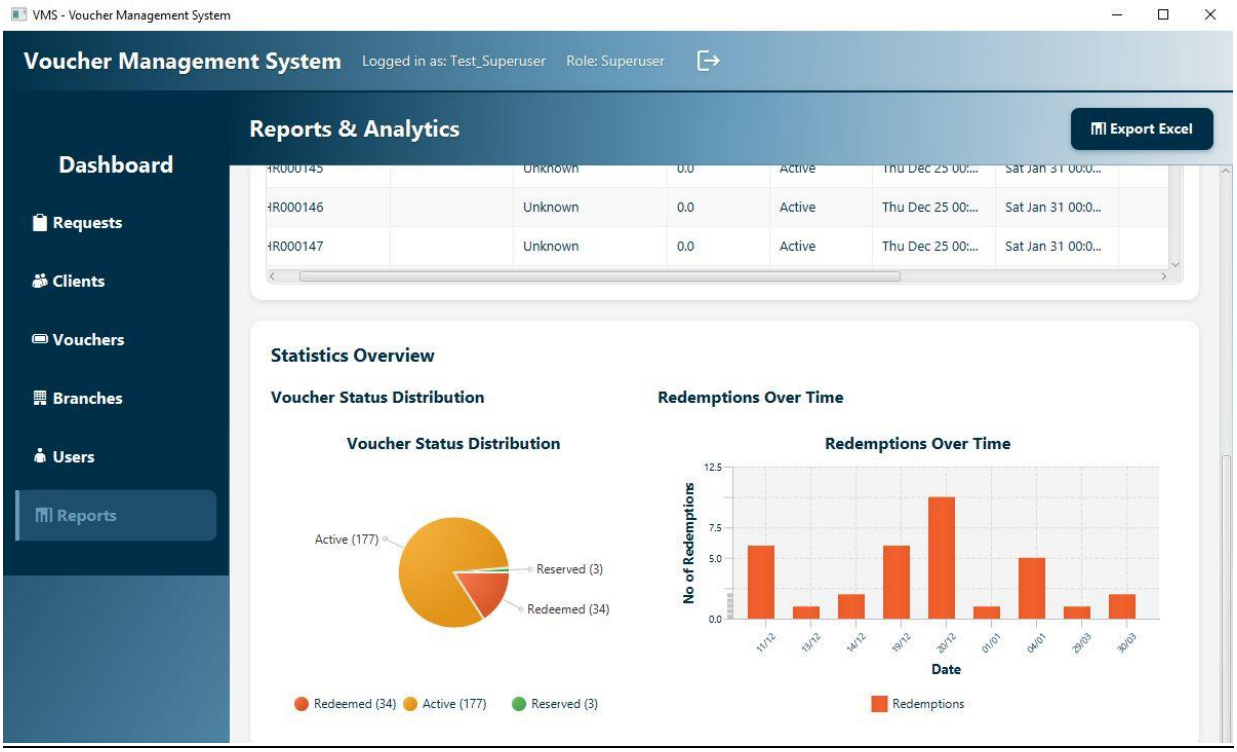
Username	First Name	Last Name	Email	Role	Company	Status
Matt.O	Mathieu	Opman	matt@mail.com	Supervisor		Active
Edith.D	Edith	Dave	edith@mail.com	Supervisor		Active
Test_Superuser	Supergo	Test_Surname	superuser@vms.com	Superuser		Active
Test_Approver	Apparadu	Approver_Surname	approver@vms.com	Approver		Active
Gigs.B	Gigson	Butcher	gigs@mail.com	Supervisor		Active
Test_Admin	Admin	Admin_Surname	admin@vms.com	Admin		Active
Test_Accountant	Bruno	Accountant_Surn...	accountant@vms.com	Accountant		Active

Gestion de la page Utilisateurs où l'on a tous les utilisateurs de l'application. (option CRUD disponible)

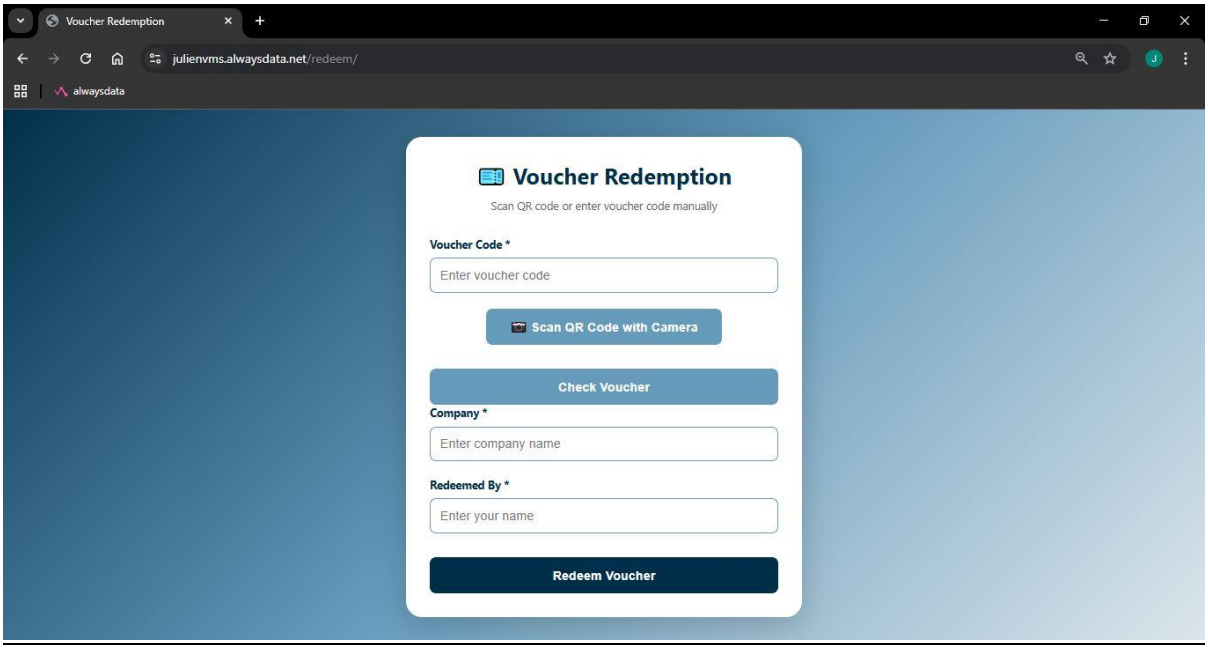


Voucher Code	Request Ref	Client	Value (Rs)	Status	Init Date	Expiry Date
VCHR000039	VCHR000039	Bruno	2500.0	Redeemed	Thu Dec 11 00:...	Fri Dec 11 00:00...
VCHR000040	VCHR000040	Bruno	100.0	Redeemed	Thu Dec 11 00:...	Fri Dec 11 00:00...
VCHR000035	VR0008	Bruno	500.0	Redeemed	Thu Dec 11 00:...	Fri Dec 11 00:00...
VCHR000030	VR0003	yo	1000.0	Redeemed	Thu Dec 11 00:...	Fri Dec 11 00:00...
VCHR000031	VR0007	yo	1000.0	Redeemed	Thu Dec 11 00:...	Fri Dec 11 00:00...
VCHR000029	VR0005	yo	1000.0	Redeemed	Thu Dec 11 00:...	Fri Dec 11 00:00...

Page de rapport où l'on a les informations sur les bons réalisés, ceux qui ont été utilisés, ceux actifs, expirés et la valeur totale des bons crées.



Seconde partie de la page de rapport où il y a un diagramme pour une meilleur compréhension visuelle des rédemptions.



La rédemption est possible par le lien en externe. Il y a aussi un moyen de scanner les codes QR par la caméra pour détecter les vouchers.